

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 9
PENERAPAN DESAIN UNTUK WEBSITE PRIBADI



Disusun oleh:

Nama : Reyhan Abelard Fikri
NIM : 25/562000/SV/26713
Kelas : TRPL PL1B2 2025
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 9

PENERAPAN DESAIN UNTUK WEBSITE PRIBADI

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami proses perancangan tampilan website pribadi menggunakan aplikasi *Figma*.
2. Menerapkan konsep *responsive web design* pada website agar tampilan dapat menyesuaikan berbagai ukuran layar.
3. Melakukan proses *slicing* desain dari hasil rancangan visual menjadi struktur kode *HTML* dan *CSS*.
4. Mengimplementasikan desain website menggunakan *Bootstrap 5* untuk mempercepat pengembangan antarmuka.
5. Menggunakan sistem *grid* pada *Bootstrap* untuk menyusun tata letak halaman website secara rapi dan responsif.
6. Membuat halaman website portofolio pribadi yang dapat berjalan dengan baik pada perangkat *desktop* maupun *mobile*.

B. Dasar Teori

1. Figma

Figma merupakan aplikasi desain antarmuka berbasis *cloud* yang banyak digunakan dalam proses perancangan tampilan website maupun aplikasi. Penggunaan *Figma* memungkinkan proses desain dilakukan secara kolaboratif karena beberapa pengguna dapat mengedit desain dalam satu proyek yang sama secara langsung. Selain digunakan untuk membuat tampilan antarmuka, *Figma* juga menyediakan fitur *prototype* dan *inspect* yang mempermudah proses implementasi desain ke dalam kode program [1]. Selain itu, penggunaan *Figma* dapat meningkatkan konsistensi visual dan efisiensi kerja dalam proses pengembangan antarmuka digital karena seluruh elemen desain dapat diorganisasi dalam satu sistem desain yang terintegrasi [1].

2. Responsive Web Design

Responsive web design merupakan teknik pengembangan website yang bertujuan agar tampilan halaman dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat pengguna secara otomatis.

Dengan konsep ini, tata letak, ukuran teks, gambar, dan elemen lainnya dapat berubah sesuai ukuran layar sehingga website tetap nyaman digunakan baik pada perangkat *desktop*, *tablet*, maupun *smartphone* [2]. Penerapan desain responsif sangat penting karena pengguna internet saat ini mengakses website melalui berbagai jenis perangkat dengan resolusi layar yang berbeda-beda [3].

3. *Bootstrap 5*

Bootstrap 5 adalah sebuah *framework CSS* yang menyediakan kumpulan komponen antarmuka siap pakai untuk membantu proses pengembangan website menjadi lebih cepat dan efisien. *Bootstrap* memiliki fitur utama berupa *Grid System* yang membagi halaman menjadi 12 kolom sehingga mempermudah pengaturan tata letak konten secara responsif [3]. Selain itu, *Bootstrap* juga menyediakan berbagai komponen seperti *navbar*, *button*, *card*, dan utilitas *flexbox* yang dapat digunakan tanpa harus menulis seluruh kode *CSS* secara manual [4]. Penggunaan *Bootstrap* terbukti membantu pengembang dalam membangun tampilan website yang konsisten, terstruktur, dan responsif pada berbagai perangkat [4].

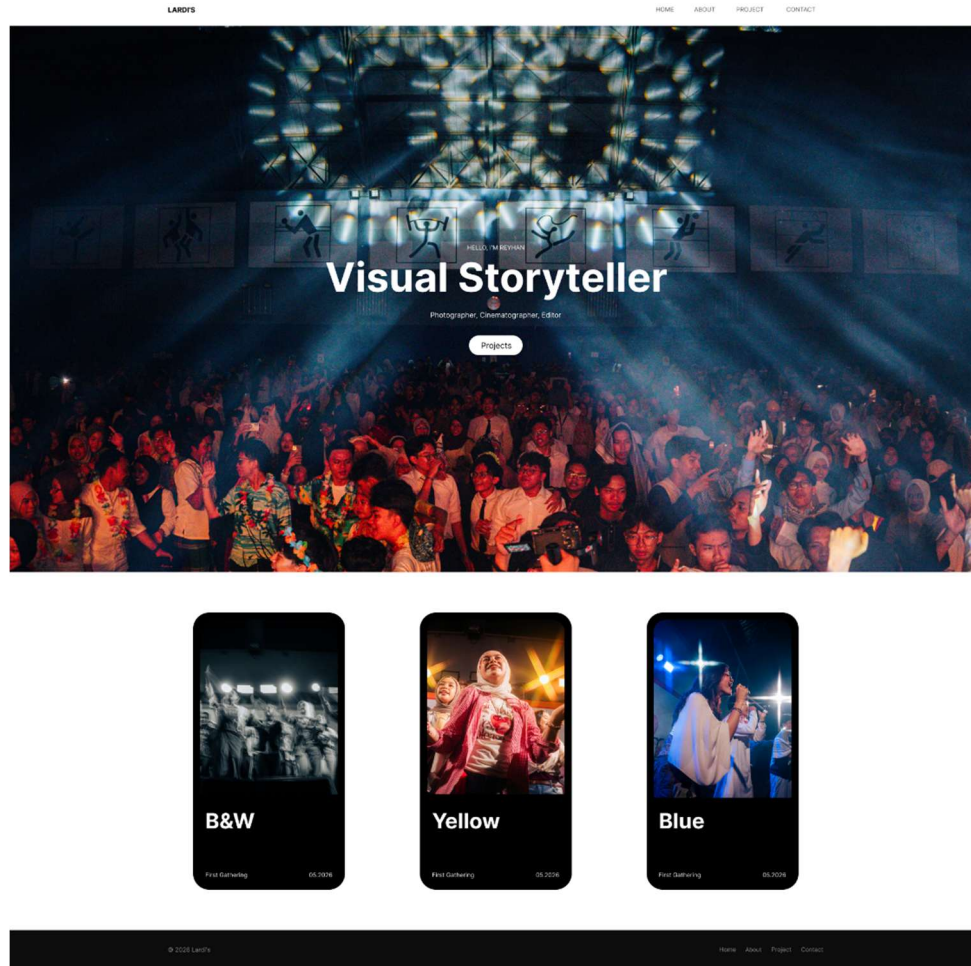
C. Hasil dan Pembahasan

Pada praktikum ini dilakukan proses perancangan dan implementasi website portofolio pribadi menggunakan *Figma*, *HTML*, *CSS*, dan *Bootstrap 5*. Proses pengerjaan dilakukan secara bertahap mulai dari pembuatan desain antarmuka, proses analisis desain (*slicing*), hingga implementasi halaman website agar dapat ditampilkan secara responsif pada browser.

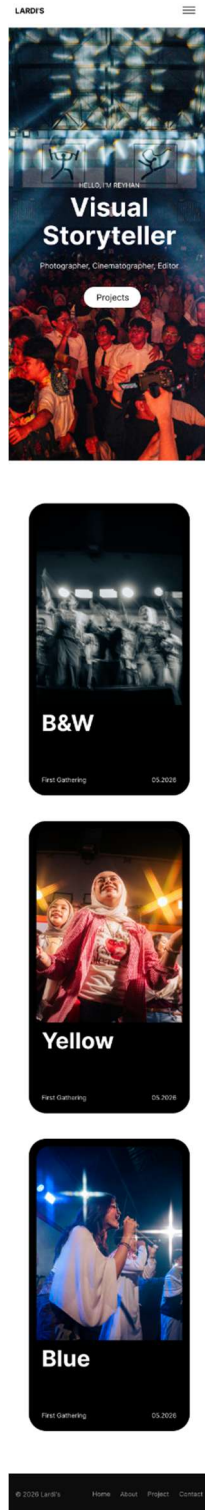
1. Desain Figma

Tahap pertama dilakukan dengan membuat desain antarmuka website menggunakan aplikasi *Figma*. Desain dibuat dalam dua ukuran tampilan, yaitu versi *desktop* dan versi *mobile*. Pembuatan dua jenis tampilan ini bertujuan agar struktur tata letak website dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat pengguna. Pada halaman utama website terdapat beberapa bagian utama, yaitu *navbar*, bagian *hero*, bagian tentang diri, bagian proyek, dan bagian *footer*. Desain menggunakan kombinasi warna yang sederhana dengan dominasi warna terang serta penggunaan warna biru sebagai warna aksen utama.

Pada bagian *hero* ditampilkan informasi singkat mengenai identitas pemilik website, foto profil, dan tombol navigasi menuju bagian proyek. Selanjutnya pada bagian tentang diri ditampilkan penjelasan singkat mengenai minat dan kemampuan di bidang pengembangan perangkat lunak. Selain itu, terdapat beberapa *badge* keahlian seperti *HTML*, *CSS*, *JavaScript*, dan *Bootstrap*. Pada bagian proyek ditampilkan beberapa kartu proyek yang berfungsi sebagai portofolio hasil pekerjaan yang pernah dibuat.



Gambar 1. Hasil Desain Figma untuk Frame Desktop



Gambar 2. Hasil Desain Figma untuk Frame Mobile

2. Proses *Slicing*

Setelah desain selesai dibuat, tahap berikutnya adalah melakukan proses *slicing* desain. Proses ini dilakukan dengan menganalisis struktur desain pada *Figma* untuk menentukan komponen *Bootstrap* dan struktur *HTML* yang akan digunakan. Pada tahap ini digunakan fitur *Inspect* di *Figma* untuk melihat ukuran elemen, warna, jarak antar komponen, ukuran teks, dan nilai *CSS* lainnya.

Bagian navigasi diimplementasikan menggunakan komponen *navbar* dari *Bootstrap* dengan kelas *navbar-expand-md* agar menu dapat berubah menjadi tombol *hamburger* pada layar kecil. Selanjutnya tata letak pada bagian tentang diri menggunakan sistem *grid* dengan pembagian kolom menggunakan kelas *col-md-6*. Pada bagian proyek digunakan kelas *col-md-4* sehingga tiga kartu proyek dapat tersusun sejajar pada layar *desktop* dan berubah menjadi vertikal pada layar *mobile*.

Selain itu, beberapa nilai desain yang diperoleh dari *Figma Inspect* digunakan langsung pada file *CSS*, seperti warna utama teks, warna latar belakang, ukuran gambar profil, serta efek *hover* pada kartu proyek. Penggunaan proses *slicing* membantu proses implementasi karena pengembang dapat memahami struktur desain sebelum menulis kode program.

Berikut merupakan rancangan *outline HTML* yang digunakan sebelum proses implementasi website dilakukan :

```
<!-- Navbar -->
<nav class="navbar navbar-expand-md fixed-top">
<!-- Logo dan menu navigasi -->
</nav>

<!-- Hero Section -->
<section id="hero">
<!-- Foto profil, nama, deskripsi, tombol -->
</section>

<!-- About Section -->
<section id="about">
<!-- Informasi diri dan skill -->
</section>
```

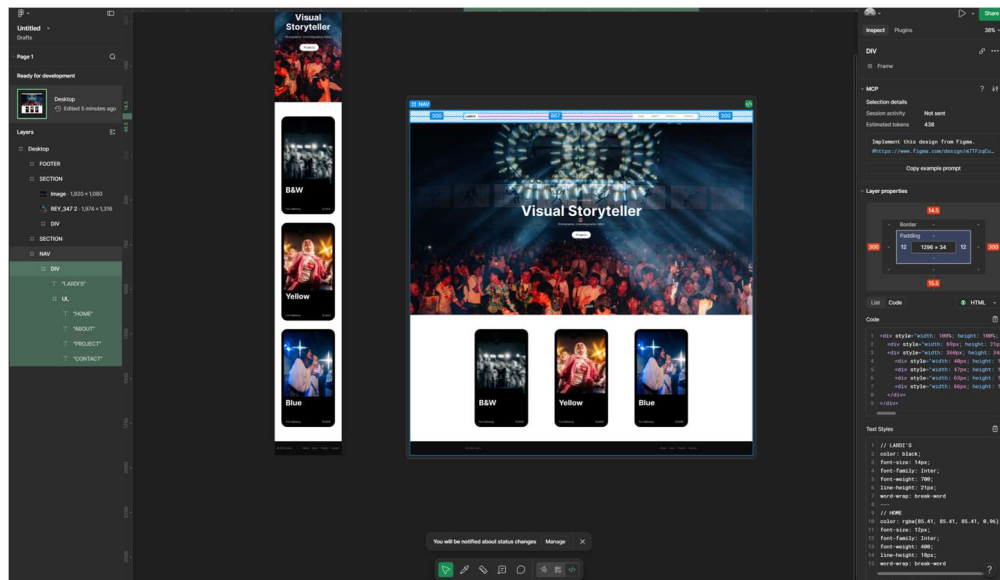
```

<!-- Project Section -->
<section id="projects">
<!-- Card project portfolio -->
</section>

<!-- Footer -->
<footer>
<!-- Sosial media dan copyright -->
</footer>

```

Rancangan struktur tersebut digunakan untuk mempermudah proses penyusunan elemen halaman website sebelum implementasi kode dilakukan secara lengkap menggunakan *Bootstrap*.



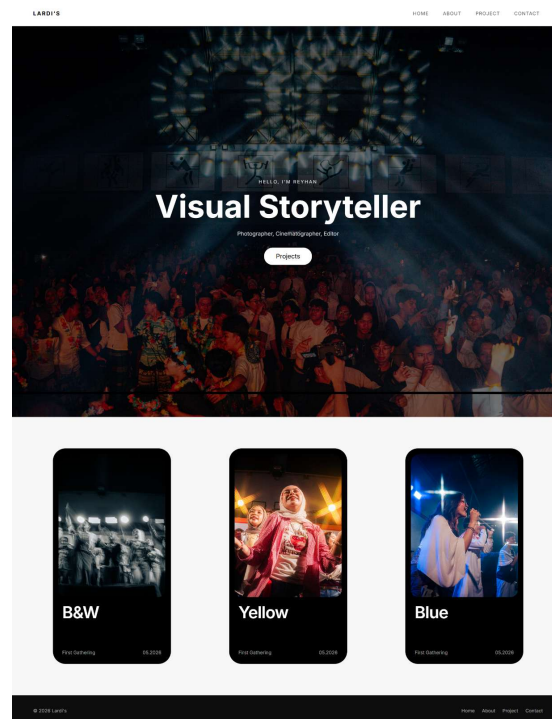
Gambar 3. Panel Inspect di Figma

3. Implementasi *HTML* dan *Bootstrap*

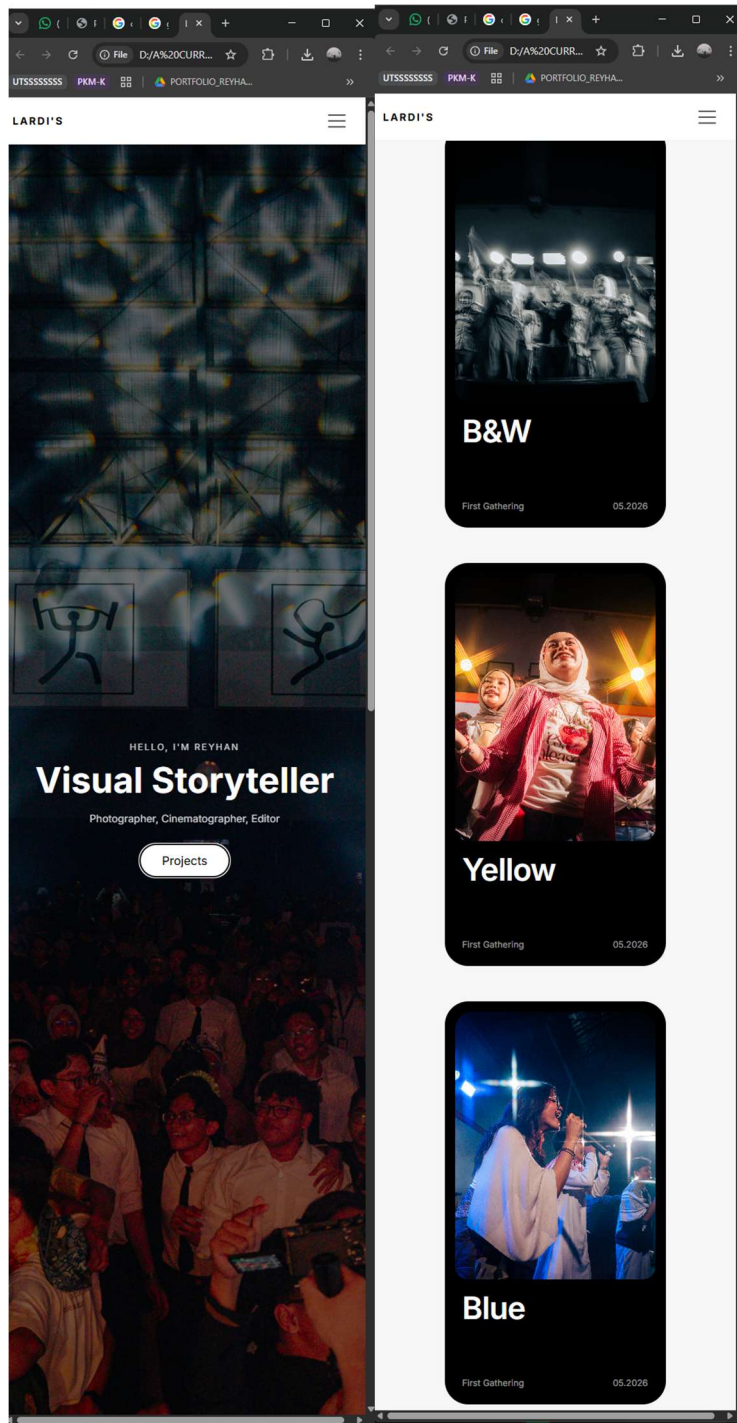
Tahap akhir praktikum adalah mengimplementasikan desain menjadi halaman website menggunakan *HTML*, *CSS*, dan *Bootstrap 5*. Struktur utama halaman dibuat pada file *index.html*, sedangkan pengaturan tampilan tambahan ditulis pada file *style.css*. File *Bootstrap* dihubungkan melalui *CDN* sehingga seluruh komponen bawaan *Bootstrap* dapat langsung digunakan.

Pada implementasi website digunakan fitur *responsive navigation* sehingga menu navigasi dapat berubah sesuai ukuran layar perangkat. Ketika halaman dibuka melalui perangkat *desktop*, seluruh menu ditampilkan secara horizontal. Namun ketika dibuka melalui perangkat *mobile*, menu navigasi akan berubah menjadi tombol *hamburger* agar tampilan tetap rapi.

Selain itu, digunakan juga efek transisi pada beberapa komponen website untuk meningkatkan tampilan visual. Salah satu contohnya adalah efek *hover* pada kartu proyek yang membuat kartu sedikit terangkat ketika kursor diarahkan ke atas kartu. Implementasi desain menggunakan *Bootstrap 5* membuat proses pengembangan website menjadi lebih cepat karena sebagian besar komponen dan sistem tata letak telah disediakan secara bawaan oleh *framework*.



Gambar 4. Hasil Tampilan Website di Browser mode Desktop



Gambar 5. Hasil Tampilan Website di Browser mode Mobile

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan website memerlukan tahapan perancangan desain sebelum implementasi kode program dilakukan. Penggunaan aplikasi *Figma* membantu proses perancangan antarmuka website karena mempermudah pengembang dalam membuat tampilan visual untuk berbagai ukuran layar. Selanjutnya, proses *slicing* desain membantu dalam menentukan struktur *HTML* dan komponen *Bootstrap* yang akan digunakan pada tahap implementasi.

Penggunaan *Bootstrap 5* juga membantu mempercepat proses pengembangan website karena menyediakan berbagai komponen siap pakai dan sistem *grid* yang mendukung desain responsif. Dengan menerapkan konsep *responsive web design*, website yang dibuat dapat menyesuaikan tampilan secara otomatis pada perangkat *desktop* maupun *mobile*. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai alur kerja pengembangan website mulai dari tahap desain hingga implementasi antarmuka.

E. Daftar Pustaka

- [1] N. M. Rahma, “*Figma Sites as a Responsive Web Design Solution: An Analysis of Productivity and Visual Consistency in Digital Design Practice*,” *PERCIPIENCE International Journal of Social, Administration, & Entrepreneurship*, vol. 4, no. 1, pp. 24–33, 2025.
- [2] D. M. Lestari, D. Hardianto, dan A. N. Hidayanto, “*Analysis of User Experience Quality on Responsive Web Design from its Informative Perspective*,” *International Journal of Software Engineering and its Applications*, vol. 8, no. 5, pp. 53–62, 2014.
- [3] M. F. Santoso, “*Teknik Responsive Web Design Bootstrap 4 Serta Penerapannya dalam Rancang Bangun Layout Web*,” *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, vol. 15, no. 1, pp. 61–68, 2019.
- [4] Junellson dan S. Sitohang, “*Responsive Web Design Menggunakan Bootstrap dalam Merancang Layout Orderan Makanan*,” *Computer and Science Industrial Engineering (COMASIE)*, vol. 10, no. 1, pp. 146–155, 2024.

Source Code : <https://github.com/reghanfi/portfolio/blob/main/index.html>

Design *Figma* : <https://www.figma.com/design/xa9R02srQv3unNM9WnSGUo/Reghan-Abelard-Fikri---562000?node-id=54-42&t=mdl5rudLOFzRzwKx-1>